

## 一、AI 工具

DeepSeek    DeepSeek-V3

## 二、使用目的及环节

- (一) 完善 AI 报告
- (二) 储存知识，学习相关算法
- (三) 使用目的，仅供少量知识的学习与补充，以及 AI 报告的完善

## 三、关键交互记录

- (一) 使用一
  - 1. 问：如何查看 deep seek 版本号
  - 2. 答：目前 DeepSeek-V3 的版本号是 \*\*\*\*DeepSeek-V3\*\*，你可以在官网或官方 App 内看到相关信息
- (二) 使用二
  - 1. 问：迭代次数太多怎么办，特别耗时
  - 2. 答：你好！迭代次数太多导致计算耗时确实是一个常见且令人头疼的问题。这是一个在机器学习、数值计算和算法设计中非常核心的问题。别担心，有很多策略可以应对。我们可以从“诊断问题”、“优化算法”、“优化代码与硬件”以及“改变思路”四个层面来系统地解决它。
- (三) 使用三
  - 1. 问：简述一下，什么是遗传算法
  - 2. 答：总而言之，遗传算法是一种强大的元启发式优化工具，它通过模拟自然进化过程，在浩瀚的可能解空间中有效地探索和发现优秀的问题解决方案。
- (四) 使用四
  - 1. 问：如何学习遗传算法，简要说一下
  - 2. 答：好的，学习遗传算法可以遵循以下简明路线，从理论到实践，逐步深入，总而言之，学习路径是：理解思想 → 掌握流程 → 手动模拟 → 编程实现 → 应用复杂问题。动手实现是贯穿始终、最重要的一环。

## 四、采纳和人工修改

- (一) 使用一，完全**采纳**，符合 AI 工具只用详情报告要求
- (二) 使用二，完全没有给出理想条件，直接**不予采纳**
- (三) 使用三，deepseek 很好的简述了什么是遗传算法，感觉是**合理**的，大概理解了什么是遗传算法
- (四) 使用四，deepseek 给我的是 Python 库进行求解，我使用的是 MATLAB，对于其所提供学习路径，**并未采纳**，后来由于时间问题，我们选择**学习 Python+ Numba 库**进行代码编写